

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화과정(3과정)	컴퓨터그래픽스

대영역	중영역	소영역
1. 컴퓨터그래픽스의 개요	가. 컴퓨터그래픽스의 정의	
	나. 컴퓨터그래픽스의 역사	
	다. 컴퓨터그래픽스의 활용분야	1. CAD
		2. Animation
		3. 모바일 그래픽스
		4. VR/AR/MR/홀로그램
2. 컴퓨터그래픽스 시스템	가. 컴퓨터그래픽스 시스템의 구성	
	나. 그래픽스 하드웨어	1. 래스터 그래픽스 장치
		2. 벡터 그래픽스 장치
		3. 그래픽스 입출력장치
		4. 그래픽스 프로세서
	다. 그래픽스 소프트웨어	
3. 색상 모델	가. 색상 이론	
	나. 색상 모델	1. RGB 색상 모델
		2. 회색음영 색상 모델
		3. CIE XYZ 색상 모델
		4. HSV 색상 모델
	다. 컴퓨터그래픽스에서의 색상 처리	
4. 기하 변환	가. 2차원 변환	1. 선형 변환
		2. 동차 좌표계
		3. 어파인 변환
		4. 2차원 변환의 합성
	나. 2차원 뷰잉	1. 2차원 뷰잉 파이프라인의 개요
		2. 클리핑과 뷰포트 변환
		3. 선분 클리핑
		4. 다각형 클리핑
	다. 3차원 변환	1. 3차원 기본 변환
		2. 3차원 변환의 합성
	라. 3차원 뷰잉	1. 3차원 그래픽스 파이프라인의 개요

대영역	중영역	소영역
		2. 모델 변환
		3. 시각 변환
		4. 투영 변환
		5. 뷰포트 변환
5. 이차원 영상	가. 이차원 영상 기본이론	
	나. 안티 에일리어싱	1. 하프토우닝과 디더링
		2. 공간 에일리어싱
		3. 시간 에일리어싱
	다. 영상 필터링	
	라. 영상와핑 및 모핑	1. 영상 매핑
		2. 영상 리샘플링
		3. 영상 합성 및 모핑
	마. 래스터변환	1. 래스터 변환 개요
		2. 선분의 래스터 변환
		3. 다각형의 래스터 변환
		4. 보간법
6. 삼차원 모델링	가. 삼차원 모델링의 개요	
	나. 다각형 면 모델링	
	다. 삼차원 곡면 표현	1. 다각형 메쉬
		2. 비지어 곡선 및 곡면
		3. 스플라인 곡선 및 곡면
		4. 서브 디비전
	라. 솔리드 모델링	1. 솔리드의 개요
		2. 옥트리
		3. BSP 트리
		4. CSG
		5. SOR 및 스윙
	마. 고급 모델링 방법	
7. 가시성 판단	가. 후면제거	
	나. 절단 알고리즘	
	다. 은면제거	1. 페인터 알고리즘
		2. z-버퍼 알고리즘
8. 조명과 음영	가. 조명	1. 지역조명모델과 전역조명 모델
		2. 주변 반사
		3. 난반사
		4. 정반사

① 확산(diffuse) 반사

② 주변(ambient) 반사

③ 경면(specular) 반사

④ 반투명(translucent) 반사

[정답] ①

5. 은면 및 은선을 제거하는 데 사용되는 방법과 거리가 먼 것은?

① 절단법(clipping)

② 주사선법(scan line method)

③ 후면 제거법(back - face removal)

④ Z-버퍼 측정법(Z - buffer method)

[정답] ①

6. 컴퓨터 그래픽스에서 프레임퍼버(Frame buffer)란 무엇인가?

[정답] 화소값(pixel)값을 저장하는 메모리 공간

7. 각 꼭지점이 (1, 1), (2, 3), (3, 1) 인 삼각형의 꼭지점 (2, 3)을 고정하여 x 축 방향으로 2배의 크기 변환을 했을 때, 새 꼭지점들의 값을 구하시오.

[정답] (0,1) (2,3) (4,1)